云计算技术在信息化服务中的应用与创新

文/阮淑慧

摘要

现如今互联网科技的飞速发展，致使我国的IT行业获得了技术上的再一次革新，其中以云计算技术最为普及。云计算技术的普及应用为当前社会的信息化服务提供了便利条件。本文则以云计算技术在当前勘察设计行业中的具体应用为例，介绍当前云计算技术在勘察设计院中如何提供信息化服务，并浅析其对信息化服务进行技术创新的具体应用。

【关键词】云计算技术 信息化服务

1 云计算的概念

云计算（Cloud Computing）是基于当前大量的互联网计算服务的增加，通过多个服务器将大量的计算数据分解成无数个小的子程序最终在各个服务器进行汇总计算，最终将其计算结果反馈给用户。云计算可以将大量的计算数据和各个处理器中的资源进行统一整合，并进行最终的数据分析处理。除此之外还有另一种概念是将云计算的设定为IT行业内的数据处理支付，指通过当前网络以用户需求和其他扩展形式获得网络数据和资源。

2 云计算平台的主要类型

2.1 基础设施服务

基础设施服务的内容是提供当前计算机中处理器资源、计算机软件系统数据的计算服务。基础设施服务也是当前云计算中最常见、最普及的一种应用模式。像我们所熟知的惠普、戴尔等计算机厂商均可以提供这种基础设施服务。

2.2 平台服务

平台服务主要是为使用者提供开发者运营平台的数据汇总计算服务，最有代表性的为谷歌APP，其软件APP的应用模式就为使用者提供上述的平台服务。

2.3 多种软件信息服务

多种软件信息服务中又可细分为软件服务、业务服务、信息服务三种。软件服务，主要是提供应用软件中数据处理。业务服务则可以提供多种商业服务。阿里巴巴集团的电商平台就是业务服务应用的代表。信息服务则是为用户提供信息筛选处理，信息服务技术使用率最高的领域为百度、谷歌等搜索引擎。

3 云计算技术的特点

3.1 功能强大

云计算拥有强大的多种数据资源计算能力和大容量的数据存储功能。当用户在网络中进行数据计算处理过程中，云计算会将多个不同的数据库资源进行整合计算，并通过不同资源数据计算方式为用户提供最准确的数据计算结果。不论多么复杂的数据，只要在云端数据库中进行后台计算就可以快速准确的得到想要的数据内容。

3.2 使用成本低

一般云计算都是通过第三方平台来提供技术支持，按需支付即可享受云计算技术服务。避免了用户非经常性的数据计算而购买多种高价格的计算机设备的情况发生。

3.3 具有共享性

云计算的数据处理可以分享给其他用户，避免了多个用户为了同一数据分别进行多次云计算的情况发生。

3.4 安全性高

云计算除了使用便捷、经济适用等特点外还具有极高的安全性。云计算的安全性高主要体现为以下两方面。其一是数据安全，云计算中的所有数据并不是保存在电脑的本地存储装置和本地服务器中。它的数据保存在专业的数据中心并进行统一管理保存。在数据处理和数据资源共享的过程中具有严格的权限审核。这有效的避免了由于个人计算机硬件设备损害、电脑病毒感染和黑客入侵等方式造成的数据丢失。其二是计算安全，云计算在对数据进行计算处理的过程均是在虚拟数据库中完成的，并且云计算中数据库和后台应用的程序由第三方云计算服务厂商进行统一更新维护。因此在进行云计算的过程中不会因为本地设备的故障造成数据丢失。

4 云计算在信息化服务中心的创新应用

4.1 提供基础服务功能

在一定的情况下，通过云计算平台的应用可以向用户提供一种新型的虚拟服务，而用户对于有关的服务项目也可以通过使用电子设备来获取到，同时可以将操作系统和相应的程序按照自己的偏好和实际的需求状况合理的安装，而且可以在一定程度上将关于需求相关的项目和服务及时的制定，这一新型的服务应用使用户在运用中更加方便。

4.2 提供虚拟计算的能力

虚拟的计算能力与当前社会的实际需求非常相符，从传统意义上的计算能力方面来说，部分用户提交的任务会占据集群上的全部节点，这样造成的一种现象就是节点对于目前人们的实际需求并无法满足。也就是说通过虚拟的计算能力可以将网络平台以外的计算能力提供给用户，这样可以使在队列中等待任务的计算资源需求得以满足，从而可以将用户的使用体验大大改善。

4.3 虚拟化的云计算桌面

虚拟化的云计算桌面主要是指在实际的设计工作中可以虚拟化计算机的桌面，这样可以将桌面的安全性和灵活性大大提升。通常情况下通过对云计算模式的应用，用户基本上直接在云端存储全部的数据，这样在使用时可以直接从云端进行下载，这样不但可以将文件很好的保存，可以避免丢失文件的现象的发生。另外在使用云计算的过程中即使计算机出现故障，对于用户使用云计算软件方面也不会造成任何的影响，用户要想继续工作只需要将PC更换即可，通过使用虚拟化的云计算桌面，不但可以将办公自动化的效率大大提升，同时可以将信息和文件的安全性和保密性大大提升。

4.4 云计算在勘察方面的技术方案

通常情况下，通过前期细致的调研和分析，选择合适的开源软件，将云计算实验平台通过开源软件进行搭建，可以更好地探索的一些简单的前期操作，并对后续的工作进行经验的积累。

4.5 提供计算分析服务

云计算的强大数据分析计算能力可以帮助设计院对大量的信息数据进行计算、分析、汇总。通过数据库中的多种数据资源进行比对和计算，将其进行统一的计算分析后得出可靠的数据信息。为设计院提供准确的计算数据，为设计创作提供准确、可靠的数据支持。

4.6 提供硬件租赁服务

如果设计院在IT数据处理的经费上比较紧张，但是却又希望购入高性能、高配置的计算器设备。云计算中的硬件租赁服务能很好的帮助现阶段的各个设计单位解决这一难题。通过硬件租赁减少了在一些大数据处理中所消耗的经费，并且还能得到勘察设计院所需求的数据结果。这种硬件租赁有效的缓解了由于数据处理量的不断增多造成对本地服务器扩张的情况出现。

5 结语

综上所述，云计算技术在当前IT行业的发展还处于起步阶段。云计算技术的普及为我国当前的信息化服务提供了技术上的支持，成功推进了当前信息化服务的发展步伐。

参考文献

[1] 孟令淼．浅议云计算技术在卫生监督信息化领域软硬件平台托管服务的应用[J]．黑龙江科技信息，2016,16(13):170.
[2] 云计算时代，探索高校信息化管理和人才培养的新模式[J]．中国教育网络，2016,08(05):54.
[3] 马艳霞．基于云计算的教育信息化应用探讨[J]．课程教育研究，2015,12(25):249.

作者简介

阮淑慧，现供职于温州设计集团有限公司。

作者单位

温州设计集团有限公司　浙江省温州市 325000

(C)1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net